UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO

FACULTAD NACIONAL DE INGENIERÍA

CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA



Proyecto de Grado para optar al título de:

Licenciado en Ingeniería Informática

GESTIÓN INTELIGENTE DE PARQUEADEROS BASADA EN VISIÓN ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE PROFUNDO

Postulante: Univ. Nina Nuñez Marco

Oruro, 30 de agosto de 2026

Índice general

INTRODUCCIÓN 1

ANTECEDENTES 1

TRABAJOS DESARROLLADOS 2

INFORMACIÓN DOCUMENTAL y ESTADÍSTICA 3

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 4

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4

OBJETO DE ESTUDIO 5

OBJETIVOS 6

OBJETIVO GENERAL 6

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6

CAMPO DE ACCIÓN 7

HIPÓTESIS 7

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA HIPÓTESIS 7

JUSTIFICACIÓN 8

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 8

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 8

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 9

ALCANCES Y LIMITACIONES 9

ALCANCES 9

LIMITACIONES 10

APORTES 11

APORTE TEÓRICO 11

APORTE PRÁCTICO 11

APORTE ACADÉMICO 11

INGENIERÍA DEL PROYECTO 11

Bibliografía **14**

Índice de figuras

0.1. Resultados registrados durante los días de la semana. 3

Índice de cuadros

1. Análisis causa-efecto 4

2. Ingeniería del Proyecto 12

INTRODUCCIÓN

Los parqueaderos de vehículos en zonas urbanas son utilizados por la sociedad desde hace muchos años, la creciente demanda de sistemas eficientes para la gestión de parqueaderos en zonas urbanas ha impulsado el desarrollo de tecnologías avanzadas que optimicen el uso de los espacios y mejoren la seguridad.

Anteriormente, los métodos tradicionales, como las barreras automáticas o las cadenas de seguridad, presentan limitaciones en términos de eficiencia, fiabilidad y personalización. Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar soluciones innovadoras que integren tecnologías emergentes en los últimos años como la visión artificial y el aprendizaje profundo.

"El procesamiento de imágenes juega un papel vital en el reconocimiento de objetos y sus características" [1].

"El seguimiento de vehículos con múltiples cámaras (MTMC) es esencial para el análisis de tráfico y el mantenimiento de la seguridad" [2], juntamente con la inteligencia artificial, permite una toma de decisiones más eficientes para favorecer la gestión del establecimiento. Es decir, la automatización de la aplicación consigue grandes beneficios, como en el ahorro de ciertos recursos económicos cantidad y calidad de los datos recolectados y permite una toma de decisiones efectiva.

Con esta propuesta, se espera contribuir al desarrollo de tecnologías inteligentes para la gestión de infraestructura urbana, brindando soluciones eficientes, seguras y fáciles de implementar en el control de acceso vehicular.

ANTECEDENTES

El crecimiento acelerado del parque automotor y la urbanización a nivel mundial ha generado un aumento en la demanda de infraestructura idónea para el estacionamiento de vehículos. Este fenómeno ha impulsado a diversas ciudades y países a explorar soluciones tecnológicas que permita gestionar de manera más eficiente los parqueaderos, especialmente en zonas urbanas de mayor crecimiento. En este sentido, los avances en visión artificial y aprendizaje profundo se han posicionado como herramientas clave para automatizar y optimizar estos procesos.

En Bolivia, la gestión de los parqueaderos han sido un reto en crecimiento, espe-

cialmente en la red troncal como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde la expansión urbana ha generado una mayor demanda de espacios de estacionamiento. Sin embargo, en comparación con otros países de la región, Bolivia ha experimentado un desarrollo más limitado en cuanto a la implementación de tecnologías avanzadas en este ámbito. A nivel local, los sistemas de acceso y control vehicular siguen siendo mayormente manuales o basados en tecnologías rudimentarios, como la intervención humana.

En los últimos años, algunas empresas en el país han empezado a adoptar tecnologías de reconocimiento de placas y cámaras de seguridad. Sin embargo, se observa una limitada adopción documentada en el uso de aprendizaje profundo para este propósito, lo que subraya la oportunidad de desarrollo e innovación en este campo de la inteligencia artificial.

A nivel global, los sistemas inteligentes de control vehicular basados en visión artificial y aprendizaje profundo han alcanzado un notable grado de sofisticación, particularmente en países de Europa, Asia, y Norteamérica. China y los Estados Unidos lideran la implementación de estas tecnologías, para gestionar grandes volúmenes de tráfico y mejorar la seguridad.

TRABAJOS DESARROLLADOS

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INGRESO DE VEHÍCULOS BASADO EN VISIÓN ARTIFICIAL Y RECONOCIMIENTO DE PLACAS EN EL PARQUEADERO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA - SEDE CUENCA

Desarrollado por Alvares Duran Mayra Alejandra [3], el presente trabajo consiste en un sistema de reconocimiento de placas vehiculares que utiliza algoritmos de Reconocimiento Óptico de Caracteres ROC o OCR, mediante las librerías OPENCV, está desarrollado en lenguaje JAVA y se encuentra basado en Inteligencia Artificial, esta herramienta recepta y procesa las imágenes desde una cámara de video que se encuentra al ingresar al parqueadero de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA BASADA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL CAPAZ DE CONTAR Y CLASIFICAR VEHÍCULOS EN LOS ACCESO DE AEROPUERTOS Y DE RECONOCER VEHÍCULOS AEROPORTUARIOS

Realizado por Martines Samper Aniceto José [4] en la Universidad Politécnica de

Valencia (UPV), este proyecto se basa en realizar un conteo y una clasificación automática de vehículos, capaz de poder acoplarse a cualquier video de circulación. Particularizando un poco más, este proyecto se va a centrar principalmente en la composición de un algoritmo para el conteo y clasificación de vehículos en las entradas de aeropuertos. Para efectuar este estudio, se ha trabajado con el lenguaje de programación open CV. Donde se irá evolucionando el programa hasta poder conseguir un resultado óptimo, partiendo de una programación más simple, pasando por métodos básicos de procesamiento de imagen y finalizando en la implementación de redes neuronales (YOLO) para la detección y clasificación de objetos.

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE TRÁFICO

González Caballero Javier [5], de la universidad de Valladolid En este proyecto se propone un sistema alternativo capaz de modificar en tiempo real la duración en verde o en rojo de los semáforos según el flujo de vehículos y la presencia o no de peatones. Para ello, se analiza la tecnología de control de los semáforos que se emplea actualmente y las investigaciones realizadas.

INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y ESTADÍSTICA

Como se puede observar en la Figura 0.1, se observa la afluencia media por día de vehículos al parqueadero.

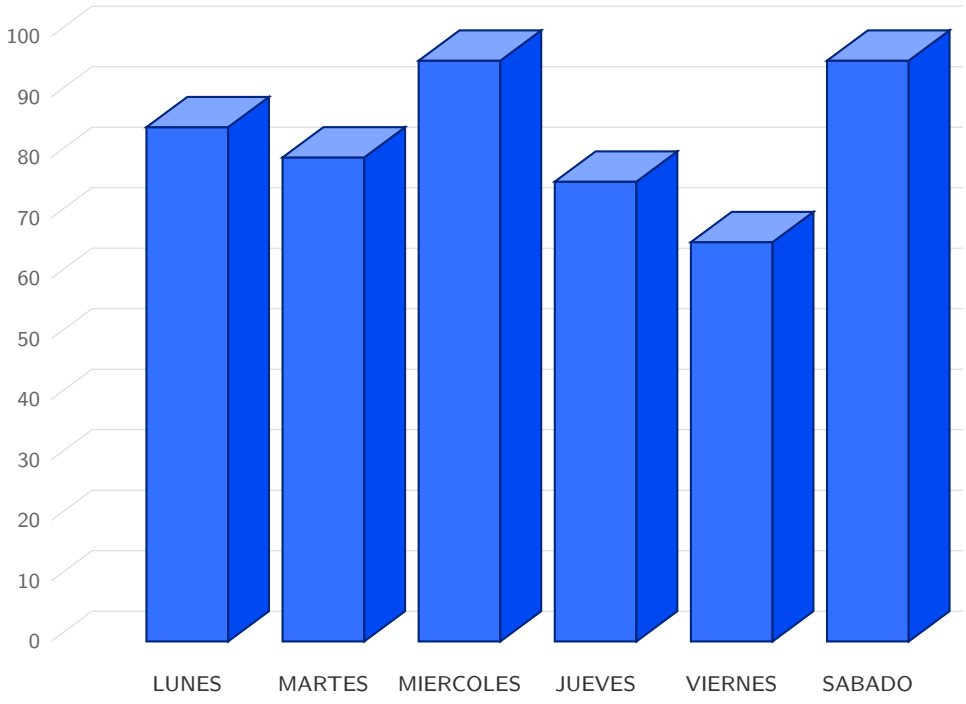


Figura 0.1: Resultados registrados durante los días de la semana.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

En una ciudad con alta densidad del parque automotor, los estacionamientos en áreas concurridas (como centros comerciales, edificios de oficinas y hospitales), enfrentan algunos inconvenientes en horas pico en el manejo de la información, algunos de los cuales se detallan a continuación:

Cuadro 1: Análisis causa-efecto

CAUSA/FACTOR GENERADOR	EFECTO/ CONSECUENCIA DIRECTA	IMPACTO OPERATIVO
Intervención manual de operadores en el registro de acceso.	Tiempos de atención variables y comisión de errores en la toma de datos.	Falta de información confiable sobre la ocupación y los vehículos.
Ausencia de identificación automatizada de atributos (tipo, color, placa).	Imposibilidad de clasificar y registrar sistemáticamente las características vehiculares.	Carencia de perfiles detallados de los vehículos que ingresan o salen.
Omisión de registro temporal y espacial (fecha, hora, punto de acceso, sentido).	Desconexión entre el evento físico y la trazabilidad de los movimientos.	Imposibilidad de ejecutar auditorías, seguimiento o análisis estadístico posterior.
Verificación de autorización realizada manualmente.	Detección tardía o nula de vehículos no autorizados en los puntos de acceso.	Vulnerabilidad en la seguridad del recinto y ausencia de evidencia digital auditable.
Variables del entorno de captura (iluminación, oclusión, ángulo, distancia).	Potencial degradación en la tasa de acierto de los modelos de visión artificial.	Necesidad de diseñar el sistema considerando condiciones reales no controladas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el control de acceso vehicular de los parqueaderos, los procedimientos manuales o semiautomáticos pueden generar errores de registro, dificultades para ejecutar el seguimiento de los vehículos y limitaciones para disponer de información confiable sobre los

eventos de ingreso y salida. La ausencia de mecanismos automatizados para identificar las características de los vehículos también dificulta la revisión de los accesos y la generación de información histórica para el análisis de la operación del recinto.

En el parqueadero, esta problemática se relaciona con la necesidad de identificar automáticamente los vehículos considerando su tipo, color predominante y placa de matrícula, registrar la fecha, hora, cámara y sentido correspondiente al evento, y disponer de esta información para consulta, seguimiento y análisis estadístico.

En este contexto, el desarrollo de técnicas de visión artificial y aprendizaje profundo ofrece la posibilidad de automatizar parte del proceso de identificación vehicular mediante el procesamiento de imágenes y video. Sin embargo, el desempeño del sistema depende de factores como las condiciones de iluminación, el ángulo y distancia de captura, las características de las placas y la calidad de las imágenes obtenidas en el entorno de estudio.

Por tanto, el problema de investigación se centra en determinar en qué medida un sistema basado en visión artificial y aprendizaje profundo puede automatizar la identificación de vehículos y el registro de sus eventos de ingreso y salida, manteniendo un desempeño adecuado bajo las condiciones de captura del parqueadero.

En este contexto, se formula la siguiente pregunta de investigación:

> ¿En qué medida un sistema basado en visión artificial y aprendizaje profundo puede automatizar la identificación de los vehículos, mediante el reconocimiento de su tipo, color predominante y placa de matrícula, así como el registro de sus eventos de ingreso y salida, bajo las condiciones de captura del parqueadero?

OBJETO DE ESTUDIO

El proceso de control de acceso e identificación vehicular en parqueaderos urbanos.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema inteligente para la gestión automatizada del control de acceso vehicular en un parqueadero, mediante técnicas de visión artificial y aprendizaje profundo, que permita identificar el tipo, color predominante y placas de los vehículos, registrar los eventos de ingreso y salida y generar información para el seguimiento y análisis de la operación del recinto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar las condiciones de operaciones del parqueadero, las características de los puntos de acceso y los requerimientos técnicos y funcionales del sistema, considerando las condiciones de captura de las cámaras, para establecer los criterios de diseño de la solución propuesta.
- Construir y preparar un conjunto de datos representativos de las condiciones reales del parqueadero, mediante la selección, extracción, organización y anotación de imágenes de vehículos, considerando sus categorías, color predominante y placas, para el entrenamiento y evaluación de los modelos de visión artificial.
- Adaptar y entrenar modelos de aprendizaje profundo para la detección e identificación del tipo y color predominante de los vehículos, así como para la localización de sus placas, utilizando el conjunto de datos construido y evaluando su desempeño mediante métricas apropiadas.
- Desarrollar y entrenar un modelo de reconocimiento óptico de caracteres orientado a la lectura de placas vehiculares, empleando datos correspondientes al formato de las matrículas presentes en el contexto del estudio, y evaluar su desempeño bajo diferentes condiciones de visibilidad.
- Integrar los modelos de visión artificial en un sistema de gestión que permita registrar los vehículos identificados y sus eventos de ingreso y salida, asociando la información obtenida con la fecha, hora y cámara correspondiente, y proporcionando mecanismos para su consulta y visualización.
- Evaluar el desempeño del sistema desarrollado mediante pruebas experimentales en condiciones representativas del entorno de estudio, considerando la precisión de la detección e identificación de vehículos y placas, la correcta determinación de

los eventos de ingreso y salida y el rendimiento computacional del modelo antes y después de aplicar técnicas de optimización.

CAMPO DE ACCIÓN

La automatización del proceso de identificación y registro de vehículos en los puntos de acceso de un parqueadero, mediante técnicas de visión computacional y aprendizaje profundo, considerando el reconocimiento de su tipo, color predominante y placa de matrícula, así como el registro de los eventos de ingreso y salida.

HIPÓTESIS

La implementación de un sistema basado en visión artificial y aprendizaje profundo permitirá automatizar la identificación y el registro de vehículos en los puntos de acceso del parqueadero, mediante el reconocimiento de su tipo, color predominante y placa de matrícula, así como el registro de sus eventos de ingreso y salida, con un desempeño adecuado bajo las condiciones de captura definidas para el entorno de estudio.

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA HIPÓTESIS

La hipótesis será contrastada mediante pruebas experimentales realizadas sobre un conjunto de datos de prueba independiente del utilizado durante el entrenamiento. La evaluación considerará el desempeño de los modelos de detección e identificación, el reconocimiento de placas de matrícula, la determinación de los eventos de ingreso y salida y el rendimiento computacional del sistema.

La hipótesis será considerada respaldada cuando los resultados experimentales demuestren que el sistema permite automatizar el proceso de identificación y registro vehicular bajo las condiciones definidas para el entorno de estudio y alcance los umbrales de desempeño establecidos para cada componente durante el diseño experimental. En caso contrario, se considerarán las limitaciones identificadas y se analizarán sus causas.

JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El desarrollo del sistema se justifica técnicamente por la necesidad de automatizar el proceso de identificación y registro de vehículos mediante técnicas de visión artificial y aprendizaje profundo. La solución propuesta permitirá procesar imágenes obtenidas mediante cámaras ubicadas en los puntos de acceso del parqueadero para detectar los vehículos, identificar su tipo y color predominante y localizar sus placas de matrícula para su posterior reconocimiento.

La utilización de modelos de aprendizaje profundo permitirá adaptar la solución a las características visuales del entorno de estudio mediante datos obtenidos del propio parqueadero. Asimismo, el procesamiento de imágenes permitirá realizar las etapas necesarias para mejorar la información utilizada por los modelos y por el sistema de reconocimiento de placas.

La integración de los modelos con un sistema de gestión permitirá asociar la información visual obtenida con los eventos de ingreso y salida, generando registros estructurados que puedan ser consultados posteriormente. De esta manera, la solución no se limita al reconocimiento de vehículos, sino que integra percepción visual, procesamiento, almacenamiento y gestión de información.

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

El proyecto presenta una justificación económica relacionada con la automatización de tareas asociadas al registro y control de acceso vehicular, lo que puede reducir la necesidad de intervención manual en determinadas actividades y favorecer un uso más eficiente de la información generada por el parqueadero.

Asimismo, la reutilización de infraestructura de captura existente, cuando sus características técnicas sean adecuadas para el sistema, puede contribuir a disminuir los requerimientos adicionales de equipamiento. La evaluación del sistema permitirá determinar el comportamiento del modelo y sus requerimientos computacionales, proporcionando información para analizar su viabilidad de implementación en equipos con diferentes capacidades de procesamiento.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El proyecto se justifica socialmente por su contribución al mejoramiento del control y la trazabilidad de los vehículos que ingresan y salen del parqueadero. El registro automatizado de información como la placa de matrícula, el tipo, el color predominante, la fecha, la hora y el punto de acceso permitirá disponer de evidencia digital asociada a los eventos vehiculares.

La disponibilidad de esta información puede facilitar la consulta ante incidentes y mejorar el control de acceso mediante la identificación de vehículos que no se encuentren autorizados en los registros del sistema. De esta manera, la propuesta busca contribuir a un proceso de control vehicular más organizado, trazable y basado en información.

ALCANCES Y LIMITACIONES

ALCANCES

La presente propuesta del sistema automatizado para el parqueadero presenta los siguientes alcances

- **Captura y procesamiento de imágenes:** utilización de las cámaras disponibles en los puntos de acceso seleccionados para obtener imágenes y video de los vehículos.
- **Detección e identificación vehicular:** detección de vehículos mediante modelos de aprendizaje profundo y reconocimiento de su tipo y color predominante.
- Escalabilidad del sistema. El sistema podrá ser ampliado para controlar múltiples puntos de acceso, gestionando grandes volúmenes de vehículos y características en tiempo real y sin pérdida de rendimiento.
- **Reconocimiento de placas:** localización de las placas de matrícula y desarrollo de un mecanismo de reconocimiento óptico de caracteres orientado al formato de las matrículas presentes en el contexto de estudio.
- **Determinación de eventos:** registro de los eventos de ingreso y salida asociados a los vehículos, considerando fecha, hora y cámara correspondiente.
- **Control de autorización:** comparación de la matrícula reconocida con los registros de autorización definidos en la base de datos para identificar accesos no autorizados.

- **Gestión de información:** almacenamiento estructurado de los datos obtenidos y disponibilidad de mecanismos de consulta y visualización mediante una aplicación web.
- **Generación de estadísticas:** elaboración de información estadística basada en los registros históricos, incluyendo afluencia vehicular, distribución temporal de ingresos y salidas y tiempos de permanencia cuando exista información suficiente para su cálculo.
- **Optimización del modelo:** evaluación de técnicas de optimización y cuantización con el propósito de analizar su impacto sobre el rendimiento computacional del sistema.
- **Evaluación experimental:** pruebas del sistema bajo condiciones representativas del entorno de estudio y comparación de su desempeño en las diferentes etapas del procesamiento.

LIMITACIONES

- **Condiciones de captura:** el desempeño del sistema dependerá de la calidad de las imágenes obtenidas por las cámaras, pudiendo verse afectado por variaciones de iluminación, distancia, ángulo de observación, movimiento, oclusiones y condiciones de baja visibilidad.
- **Reconocimiento de placas:** el reconocimiento óptico de caracteres podrá presentar errores cuando la placa no sea suficientemente visible, presente obstrucción, reflejos, desenfoque o una resolución insuficiente.
- **Representatividad del conjunto de datos:** el desempeño obtenido estará condicionado por la diversidad y calidad de las imágenes utilizadas para el entrenamiento y evaluación de los modelos.
- **Capacidad computacional:** el tiempo de inferencia y el rendimiento del sistema dependerán de las características del equipo usado para ejecutar los modelos.
- **Infraestructura de red:** la comunicación entre los componentes del sistema podrá verse afectada por la disponibilidad y estabilidad de la infraestructura de red.
- **Alcance de las cámaras:** el proyecto se limitará a los puntos de acceso seleccionados y a las condiciones de captura disponibles en el entorno de estudio.
- **Privacidad y tratamiento de información:** el almacenamiento y procesamiento de placas y registros asociados deberá considerar las disposiciones aplicables al tratamiento de datos personales y la información generada durante la implementación.

APORTES

APORTE TEÓRICO

El aporte teórico del proyecto consiste en la sistematización de fundamentos relacionados con visión computacional, aprendizaje profundo, detección de objetos, reconocimiento de matrículas y procesamiento de información vehicular, orientados a su aplicación en un sistema de control de acceso de un parqueadero. Asimismo, se establecerán criterios técnicos para la evaluación del desempeño de los modelos en función de las condiciones del entorno de estudio.

APORTE PRÁCTICO

El aporte práctico consiste en el desarrollo de un pipeline integrado para la detección e identificación de vehículos, localización y reconocimiento de placas mediante OCR, registro de eventos de ingreso y salida y gestión de la información generada por el sistema. El proyecto contempla además la construcción de un conjunto de datos propio obtenido del entorno de estudio para el entrenamiento y evaluación de los modelos.

APORTE ACADÉMICO

El aporte académico consiste en la generación de una experiencia documentada de aplicación de visión computacional y aprendizaje profundo al control de acceso vehicular, incluyendo la construcción de datos, entrenamiento, evaluación e integración de modelos en un sistema informático. La documentación obtenida podrá servir como referencia para futuros trabajos relacionados con inteligencia artificial aplicada en la Carrera de Ingeniería Informática.

INGENIERÍA DEL PROYECTO

Cuadro 2: Ingeniería del Proyecto

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	MÉTODOS, TÉCNICAS Y/O HERRAMIENTAS	ACTIVIDAD
Analizar las condiciones de operación del parqueadero, las características de los puntos de acceso y los requerimientos técnicos y funcionales del sistema.	Observación directa, inspección técnica, revisión documental, análisis de imágenes y videos, entrevistas cuando corresponda.	Analizar ubicación y características de las cámaras; identificar condiciones de iluminación, distancia y ángulo de captura; identificar tipos de vehículos presentes; determinar requerimientos funcionales y técnicos; establecer condiciones y restricciones del sistema.
Construir y preparar un conjunto de datos representativo de las condiciones reales del parqueadero.	Recolección de imágenes y videos, extracción de fotogramas, selección y depuración de datos, anotación y organización del conjunto de datos, OpenCV.	Seleccionar material audiovisual; extraer imágenes; eliminar redundancias y datos inadecuados; definir clases; realizar anotaciones; organizar los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba; documentar las características del dataset.
Adaptar y entrenar modelos de aprendizaje profundo para la detección e identificación de vehículos y localización de placas.	YOLO26, PyTorch, aprendizaje por transferencia, entrenamiento supervisado, ajuste de hiperparámetros y evaluación mediante métricas de detección y clasificación.	Preparar los datos; seleccionar el modelo; hacer entrenamiento y fine-tuning; experimentar con configuraciones; evaluar precisión, recall, F1, IoU y mAP según corresponda; seleccionar el modelo con mejor relación entre desempeño y costo computacional.

Continuación de la Tabla 2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	MÉTODOS, TÉCNICAS Y/O HERRAMIENTAS	ACTIVIDAD
Desarrollar y entrenar un modelo de reconocimiento óptico de caracteres orientado a placas de matrícula.	OpenCV, PyTorch, técnicas de preprocesamiento y OCR, aprendizaje supervisado y métricas específicas para reconocimiento de caracteres.	Extraer y preparar recortes de placas; normalizar y preprocesar las imágenes; construir el conjunto de datos para OCR; entrenar el modelo; evaluar caracteres y placas completas; analizar errores según condiciones de visibilidad.
Integrar los modelos en un sistema de gestión para el registro y consulta de eventos vehiculares.	OpenCV, Python, FastAPI, React y PostgreSQL.	Diseñar la arquitectura del sistema; implementar el procesamiento de video; integrar los modelos; desarrollar la API; diseñar la base de datos; implementar el registro de vehículos y eventos; implementar consultas, control de autorización y visualización de información.
Evaluar el desempeño del sistema y el impacto de técnicas de optimización.	Diseño experimental, pruebas de campo, métricas de desempeño, medición de latencia y FPS, evaluación comparativa y técnicas de cuantización/optimización.	Definir escenarios de prueba; ejecutar pruebas; medir desempeño de detección, identificación, OCR y eventos; medir latencia, FPS y consumo de recursos; aplicar optimización/cuantización; comparar modelo original y optimizado; analizar resultados y limitaciones.

Bibliografía

[1] H. Deshpande, A. Shing, and H. Herunde, "Comparative analysis on yolo object detection with opencv," 2020.

[2] Z. Tang, M. Naphade, X. Yang, S. Wang, R. Kumar, D. Anastasiu, and J. Hwang, "A city-scale benchmark for multi-target multi-camera vehicle tracking and re-identification," 2019.

[3] M. A. Alvares, "Análisis, diseño e implementación de un sistema de control de ingreso de vehículos basado en visión artificial y reconocimiento de placas en el parqueadero de la universidad politécnica salesiana - sede cuenca," Master's thesis, 2014.

[4] A. J. Martines Samper, "Diseño e implementación de una metodología basada en inteligencia artificial capaz de contar y clasificar vehículos en los accesos de aeropuertos y de reconocer vehículos aeroportuarios," 2022.

[5] J. Gonzalez Caballero, "Sistema inteligente de gestión de tráfico," 2019.